

Szemerédi 图正则性引理

nkusherr1

2026 年 8 月 21 日

1 定义

Definition 1.1 (边密度). 设 X, Y 为图 G 的顶点子集。记 $e_G(X, Y)$ 为 X 与 Y 之间的边数,

$$e_G(X, Y) := |\{(x, y) \in X \times Y : xy \in E(G)\}|.$$

定义 X 与 Y 在 G 中的 **边密度** 为

$$d_G(X, Y) := \frac{e_G(X, Y)}{|X||Y|}.$$

不引起歧义时省略下标 G 。允许 X 与 Y 相交。



Definition 1.2 (ε -正则对). 设 G 为图, $U, W \subseteq V(G)$ 。称 (U, W) 是 G 中的一个 **ε -正则对**, 如果对所有满足 $|A| \geq \varepsilon|U|$ 、 $|B| \geq \varepsilon|W|$ 的 $A \subseteq U$ 、 $B \subseteq W$, 都有

$$|d(A, B) - d(U, W)| \leq \varepsilon.$$

若 (U, W) 不是 ε -正则的, 则存在 $A \subseteq U$ 、 $B \subseteq W$ 满足 $|A| \geq \varepsilon|U|$ 、 $|B| \geq \varepsilon|W|$, 且 $|d(A, B) - d(U, W)| > \varepsilon$ 。称这样的 A, B 为 (U, W) 非 ε -正则的**见证集**。



 条件 $|A| \geq \varepsilon|U|$ 、 $|B| \geq \varepsilon|W|$ 中的 ε 与 $|d(A, B) - d(U, W)| \leq \varepsilon$ 中的 ε 作用不同: 前者排除过小的子集 (否则取单点可使密度为 0 或 1), 后者控制密度偏差。以下仍用同一个 ε 。

Definition 1.3 (ε -正则剖分). 设 G 为图, $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_k\}$ 为 $V(G)$ 的一个剖分。称 $\mathcal{P}$ 是 **ε -正则剖分**, 如果

$$\sum_{\substack{(i,j) \in [k]^2 \\ (V_i, V_j) \text{ 不是 } \varepsilon\text{-正则}}} |V_i||V_j| \leq \varepsilon |V(G)|^2.$$



 若 $|V_1| = \dots = |V_k|$, 则定义 1.3 等价于: 至多 εk^2 个有序块对 (V_i, V_j) 不是 ε -正则的。求和包含 $i = j$ 。若 $|V_i| \leq \varepsilon n$ 对每个 i 成立, 则对角项

$$\sum_i |V_i|^2 \leq \varepsilon n \sum_i |V_i| = \varepsilon n^2.$$

Definition 1.4 (加细). 设 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 为同一集合的两个剖分。称 $\mathcal{Q}$ **加细** $\mathcal{P}$, 如果 $\mathcal{Q}$ 的每一块都包含于 $\mathcal{P}$ 的某一块。



以下固定 n 顶点图 G , 并在记号中省略对 G 的依赖。

Definition 1.5 (能量). 对 $U, W \subseteq V(G)$, 定义

$$q(U, W) := \frac{|U||W|}{n^2} d(U, W)^2.$$

若 $\mathcal{P}_U = \{U_1, \dots, U_k\}$ 是 U 的剖分, $\mathcal{P}_W = \{W_1, \dots, W_\ell\}$ 是 W 的剖分, 定义

$$q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) := \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} q(U_i, W_j).$$

对 $V(G)$ 的剖分 $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_k\}$, 定义其 **能量** 为

$$q(\mathcal{P}) := q(\mathcal{P}, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k q(V_i, V_j) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \frac{|V_i||V_j|}{n^2} d(V_i, V_j)^2.$$

由 $0 \leq d(V_i, V_j) \leq 1$, 对任意剖分有

$$0 \leq q(\mathcal{P}) \leq \sum_{i,j} \frac{|V_i||V_j|}{n^2} = \frac{1}{n^2} \left(\sum_i |V_i| \right) \left(\sum_j |V_j| \right) = 1.$$



Definition 1.6 (均衡剖分). 称剖分为 **均衡的**, 如果各块基数彼此相差至多 1, 即 $||V_i| - |V_j|| \leq 1$. 把 n 元集分成 k 块时, 这等价于每块大小为 $\lfloor n/k \rfloor$ 或 $\lceil n/k \rceil$.



2 定理

主定理 2.1 (Szemerédi 图正则性引理). 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $M = M(\varepsilon)$, 使得每个图都有一个至多 M 块的 ε -正则剖分。

Lemma 2.2. 设 $U, W \subseteq V(G)$, $\mathcal{P}_U$ 为 U 的剖分, $\mathcal{P}_W$ 为 W 的剖分。则

$$q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) \geq q(U, W).$$



Lemma 2.3. 设 $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 为同一图的两个顶点剖分。若 $\mathcal{P}'$ 加细 $\mathcal{P}$, 则 $q(\mathcal{P}) \leq q(\mathcal{P}')$ 。



Lemma 2.4. 设 G 为 n 顶点图。若 (U, W) 不是 ε -正则的, 且由 $A \subseteq U, B \subseteq W$ 见证, 则

$$q(\{A, U \setminus A\}, \{B, W \setminus B\}) > q(U, W) + \frac{\varepsilon^4 |U||W|}{n^2}.$$



Lemma 2.5. 若 $V(G)$ 的剖分 $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_k\}$ 不是 ε -正则的, 则存在 $\mathcal{P}$ 的加细 $\mathcal{Q}$, 使得



每个 V_i 至多被分成 2^{k+1} 块, 并且

$$q(\mathcal{Q}) > q(\mathcal{P}) + \varepsilon^5.$$



Theorem 2.6 (Gowers, 1997). 存在常数 $c > 0$, 使得对所有充分小的 $\varepsilon > 0$, 都存在一张图, 它没有任何块数少于 $\text{tower}(\lceil \varepsilon^{-c} \rceil)$ 的 ε -正则剖分, 其中

$$\text{tower}(k) := \underbrace{2^{2^{\cdot^{\cdot^2}}}}_{\text{高度 } k}.$$



Theorem 2.7. 对每个 $\varepsilon > 0$ 与每个正整数 k , 存在常数 M , 使得: 对每个图 G 以及 $V(G)$ 的至多 k 块剖分 $\mathcal{P}_0$, 都存在 $\mathcal{P}_0$ 的 ε -正则加细 $\mathcal{P}$, 并且 $\mathcal{P}_0$ 的每一块在 $\mathcal{P}$ 中至多被分成 M 块。



Theorem 2.8 (均衡正则性引理). 对所有 $\varepsilon > 0$ 与 m_0 , 存在常数 M , 使得每个图都有一份 ε -正则的均衡剖分, 块数 k 满足 $m_0 \leq k \leq M$ 。



3 证明

主定理 2.1 的证明. 先证引理 2.2. 记 $n = v(G)$, $\mathcal{P}_U = \{U_1, \dots, U_k\}$, $\mathcal{P}_W = \{W_1, \dots, W_\ell\}$, 并设各块非空 (空块对 q 的贡献为零, 可事先删去). 于是 $\{U_i\}_{i=1}^k$ 两两不交、并集为 U , 故 $\sum_{i=1}^k |U_i| = |U|$; 同理 $\sum_{j=1}^\ell |W_j| = |W|$.

独立地、均匀随机地取 $x \in U$ 、 $y \in W$. 设 U_i 为 $\mathcal{P}_U$ 中含 x 的唯一一块, W_j 为 $\mathcal{P}_W$ 中含 y 的唯一一块, 并令随机变量

$$Z := d(U_i, W_j) = \frac{e(U_i, W_j)}{|U_i| |W_j|}.$$

因 x, y 独立且均匀,

$$\mathbb{P}(x \in U_i) = \frac{|U_i|}{|U|}, \quad \mathbb{P}(y \in W_j) = \frac{|W_j|}{|W|}, \quad \mathbb{P}(x \in U_i, y \in W_j) = \frac{|U_i|}{|U|} \frac{|W_j|}{|W|}.$$

于是

$$\mathbb{E}[Z] = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell \mathbb{P}(x \in U_i, y \in W_j) d(U_i, W_j) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell \frac{|U_i|}{|U|} \frac{|W_j|}{|W|} \cdot \frac{e(U_i, W_j)}{|U_i| |W_j|} = \frac{1}{|U| |W|} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell e(U_i, W_j).$$

对任意 $(x, y) \in U \times W$, 存在唯一的 (i, j) 使 $x \in U_i$ 、 $y \in W_j$, 且 $xy \in E(G)$ 当且仅当 (x, y) 被计入 $e(U_i, W_j)$. 因此

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell e(U_i, W_j) = e(U, W),$$

从而

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{e(U, W)}{|U| |W|} = d(U, W).$$

同理, Z^2 在事件 $\{x \in U_i, y \in W_j\}$ 上取值 $d(U_i, W_j)^2$, 故

$$\mathbb{E}[Z^2] = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell \frac{|U_i|}{|U|} \frac{|W_j|}{|W|} d(U_i, W_j)^2 = \frac{n^2}{|U| |W|} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^\ell \frac{|U_i| |W_j|}{n^2} d(U_i, W_j)^2 = \frac{n^2}{|U| |W|} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W),$$

最后一步用了 定义 1.5。再由同一定义, $q(U, W) = \frac{|U||W|}{n^2} d(U, W)^2$, 故

$$\mathbb{E}[Z]^2 = d(U, W)^2 = \frac{n^2}{|U||W|} q(U, W).$$

方差非负: $\text{Var}(Z) = \mathbb{E}[Z^2] - \mathbb{E}[Z]^2 \geq 0$, 即 $\mathbb{E}[Z^2] \geq \mathbb{E}[Z]^2$ 。代入上面两式,

$$\frac{n^2}{|U||W|} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) \geq \frac{n^2}{|U||W|} q(U, W).$$

两边同乘 $\frac{|U||W|}{n^2}$ (该量为正), 得 $q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) \geq q(U, W)$ 。

再证 引理 2.3。记 $\mathcal{P} = \{V_1, \dots, V_m\}$ 。由 定义 1.4, $\mathcal{P}'$ 的每一块都落在某个 V_i 内。对每个 i , 令

$$\mathcal{P}'_{V_i} := \{V' \in \mathcal{P}' : V' \subseteq V_i\},$$

则 $\mathcal{P}'_{V_i}$ 是 V_i 的剖分, 且 $\mathcal{P}' = \mathcal{P}'_{V_1} \cup \dots \cup \mathcal{P}'_{V_m}$ 为不交并。把 $\mathcal{P}'_{V_i}$ 的块记为 $V_{i1}, \dots, V_{ik_i}$ 。由 定义 1.5,

$$\begin{aligned} q(\mathcal{P}) &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m q(V_i, V_j), \\ q(\mathcal{P}') &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \sum_{a=1}^{k_i} \sum_{b=1}^{k_j} q(V_{ia}, V_{jb}) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m q(\mathcal{P}'_{V_i}, \mathcal{P}'_{V_j}), \end{aligned}$$

中间一步是把 $\mathcal{P}'$ 的块对按它们所属的 $\mathcal{P}$ -块对 (V_i, V_j) 分组。对每一对 (i, j) 把 引理 2.2 用于 $U = V_i$ 、 $W = V_j$ 及剖分 $\mathcal{P}'_{V_i}$ 、 $\mathcal{P}'_{V_j}$, 得

$$q(\mathcal{P}'_{V_i}, \mathcal{P}'_{V_j}) \geq q(V_i, V_j).$$

对 $(i, j) \in [m]^2$ 求和, 即 $q(\mathcal{P}') \geq q(\mathcal{P})$ 。

再证 引理 2.4。取 $\mathcal{P}_U = \{A, U \setminus A\}$ 、 $\mathcal{P}_W = \{B, W \setminus B\}$ (若某块为空则略去)。这给出 $U \times W$ 的至多四个块对

$$(A, B), \quad (A, W \setminus B), \quad (U \setminus A, B), \quad (U \setminus A, W \setminus B).$$

由 定义 1.5,

$$\begin{aligned} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) &= \frac{|A||B|}{n^2} d(A, B)^2 + \frac{|A||W \setminus B|}{n^2} d(A, W \setminus B)^2 \\ &\quad + \frac{|U \setminus A||B|}{n^2} d(U \setminus A, B)^2 + \frac{|U \setminus A||W \setminus B|}{n^2} d(U \setminus A, W \setminus B)^2. \end{aligned}$$

沿用 引理 2.2 中的随机变量 Z : 独立均匀取 $x \in U$ 、 $y \in W$, 若 (x, y) 落入块对 (U', W') 则 $Z = d(U', W')$ 。把已证的 引理 2.2 用于这一对剖分, 得 $\mathbb{E}[Z] = d(U, W)$ 以及

$$\mathbb{E}[Z^2] = \frac{n^2}{|U||W|} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W).$$

因此

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z) &= \mathbb{E}[Z^2] - \mathbb{E}[Z]^2 = \frac{n^2}{|U||W|} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) - d(U, W)^2 \\ &= \frac{n^2}{|U||W|} q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) - \frac{n^2}{|U||W|} q(U, W) = \frac{n^2}{|U||W|} (q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) - q(U, W)). \end{aligned}$$

另一方面, 按四个块对展开方差。记 $\mathcal{C}$ 为上述块对之集, 则

$$\text{Var}(Z) = \mathbb{E}[(Z - \mathbb{E}[Z])^2] = \sum_{(U', W') \in \mathcal{C}} \mathbb{P}(x \in U', y \in W') (d(U', W') - d(U, W))^2.$$

每一项都 ≥ 0 , 故

$$\text{Var}(Z) \geq \mathbb{P}(x \in A, y \in B) (d(A, B) - d(U, W))^2 = \frac{|A|}{|U|} \frac{|B|}{|W|} (d(A, B) - d(U, W))^2.$$

由见证条件, $|A| \geq \varepsilon|U|$ 、 $|B| \geq \varepsilon|W|$, 且 $|d(A, B) - d(U, W)| > \varepsilon$ 。平方后 $(d(A, B) - d(U, W))^2 > \varepsilon^2$, 因此

$$\text{Var}(Z) > \varepsilon \cdot \varepsilon \cdot \varepsilon^2 = \varepsilon^4.$$

与前面的恒等式合在一起,

$$q(\mathcal{P}_U, \mathcal{P}_W) - q(U, W) = \frac{|U||W|}{n^2} \text{Var}(Z) > \frac{\varepsilon^4 |U||W|}{n^2}.$$

再证 引理 2.5。记

$$R := \{(i, j) \in [k]^2 : (V_i, V_j) \text{ 是 } \varepsilon\text{-正则的}\}, \quad \bar{R} := [k]^2 \setminus R.$$

若 $\bar{R} = \emptyset$, 则 定义 1.3 左端为零, 从而 $\mathcal{P}$ 已是 ε -正则剖分, 与假设矛盾。故 $\bar{R}$ 非空。对每个 $(i, j) \in \bar{R}$, 由 定义 1.2 存在见证集 $A_{i,j} \subseteq V_i$ 、 $B_{i,j} \subseteq V_j$, 满足

$$|A_{i,j}| \geq \varepsilon|V_i|, \quad |B_{i,j}| \geq \varepsilon|V_j|, \quad |d(A_{i,j}, B_{i,j}) - d(V_i, V_j)| > \varepsilon.$$

当 $i \neq j$ 时, $e(V_i, V_j) = e(V_j, V_i)$, 故 $d(V_i, V_j) = d(V_j, V_i)$; 此时可取同一对见证集, 并令 $A_{i,j} = B_{j,i}$ 。当 $i = j$ 时, (V_i, V_i) 的两个见证集不必相同, 允许 $A_{i,i}$ 与 $B_{i,i}$ 不同。

令 $\mathcal{Q}$ 为用全部 $A_{i,j}$ 、 $B_{i,j}$ 对 $\mathcal{P}$ 所作的公共加细。具体地, 对每个 V_i , 令

$$\mathcal{F}_i := \{A_{i,j} : j \in [k], (i, j) \in \bar{R}\} \cup \{B_{j,i} : j \in [k], (j, i) \in \bar{R}\}.$$

则 $\mathcal{Q}$ 在 V_i 上的块是由 $\mathcal{F}_i$ 生成的布尔代数的原子, 即形如

$$\bigcap_{S \in \mathcal{F}_i} S^{\sigma_S} \quad (\sigma_S \in \{0, 1\}, S^1 = S, S^0 = V_i \setminus S)$$

的非空交。这些原子两两不交、并集为 V_i 。见图 1。

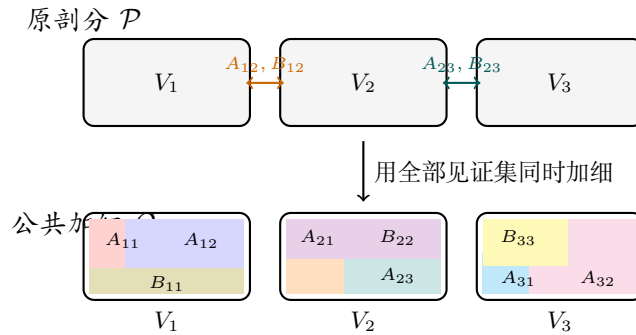


图 1: 引理 2.5 中用全部见证集对 $\mathcal{P}$ 作公共加细 ($k = 3$)。每个 V_i 内部至多被 $k + 1$ 个集合切开, 至多产生 2^{k+1} 个原子。

对每个固定的 i , 统计 $|\mathcal{F}_i|$ 。在对称约定 $A_{i,j} = B_{j,i}$ ($i \neq j$) 之下: 对每个 $j \neq i$, 无论 (i, j) 是否属于 $\bar{R}$, 对应的切集至多一个; 对角项至多两个 ($A_{i,i}$ 与 $B_{i,i}$)。因此 $|\mathcal{F}_i| \leq (k - 1) + 2 = k + 1$ 。由 $\mathcal{F}_i$ 的 r 个子集出发, 每个原子由一组符号 $(\sigma_S)_{S \in \mathcal{F}_i} \in \{0, 1\}^r$ 决定, 故原子至多 $2^r \leq 2^{k+1}$ 个。于是 $\mathcal{Q}$ 把每个 V_i 至多分成 2^{k+1} 块, 从而 $|\mathcal{Q}| \leq k \cdot 2^{k+1}$ 。

记 $\mathcal{Q}_i$ 为 $\mathcal{Q}$ 在 V_i 上诱导的剖分, 则 $\mathcal{Q} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{Q}_i$. 设 $\mathcal{Q}_i = \{V_{i\alpha}\}_\alpha$. 由 定义 1.5,

$$q(\mathcal{Q}) = \sum_{i,j \in [k]} \sum_{\alpha, \beta} q(V_{i\alpha}, V_{j\beta}) = \sum_{(i,j) \in [k]^2} q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) = \sum_{(i,j) \in R} q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) + \sum_{(i,j) \in \bar{R}} q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j).$$

对 $(i,j) \in R$, $\mathcal{Q}_i$ 是 V_i 的剖分、 $\mathcal{Q}_j$ 是 V_j 的剖分, 由 引理 2.2,

$$q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) \geq q(V_i, V_j).$$

对 $(i,j) \in \bar{R}$, 有 $A_{i,j} \in \mathcal{F}_i$. 每个原子是与 $A_{i,j}$ 或与 $V_i \setminus A_{i,j}$ 的交, 故每个原子整块落在 $A_{i,j}$ 内或整块落在其补集内. 因此 $A_{i,j}$ 是 $\mathcal{Q}_i$ 中若干原子的并, $\mathcal{Q}_i$ 加细 $\{A_{i,j}, V_i \setminus A_{i,j}\}$. 同理 $\mathcal{Q}_j$ 加细 $\{B_{i,j}, V_j \setminus B_{i,j}\}$. 先用 引理 2.2,

$$q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) \geq q(\{A_{i,j}, V_i \setminus A_{i,j}\}, \{B_{i,j}, V_j \setminus B_{i,j}\}),$$

再用 引理 2.4 (取 $U = V_i$ 、 $W = V_j$ 、 $A = A_{i,j}$ 、 $B = B_{i,j}$),

$$q(\{A_{i,j}, V_i \setminus A_{i,j}\}, \{B_{i,j}, V_j \setminus B_{i,j}\}) > q(V_i, V_j) + \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2}.$$

两式合起来, $q(\mathcal{Q}_i, \mathcal{Q}_j) > q(V_i, V_j) + \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2}$. 因此

$$\begin{aligned} q(\mathcal{Q}) &> \sum_{(i,j) \in R} q(V_i, V_j) + \sum_{(i,j) \in \bar{R}} \left(q(V_i, V_j) + \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2} \right) \\ &= \sum_{(i,j) \in [k]^2} q(V_i, V_j) + \sum_{(i,j) \in \bar{R}} \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2} = q(\mathcal{P}) + \sum_{(i,j) \in \bar{R}} \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2}. \end{aligned}$$

因 $\mathcal{P}$ 不是 ε -正则的, 由 定义 1.3 的否定,

$$\sum_{(i,j) \in \bar{R}} |V_i| |V_j| > \varepsilon n^2.$$

故

$$\sum_{(i,j) \in \bar{R}} \frac{\varepsilon^4 |V_i| |V_j|}{n^2} = \frac{\varepsilon^4}{n^2} \sum_{(i,j) \in \bar{R}} |V_i| |V_j| > \frac{\varepsilon^4}{n^2} \cdot \varepsilon n^2 = \varepsilon^5.$$

于是 $q(\mathcal{Q}) > q(\mathcal{P}) + \varepsilon^5$.

加细必须对所有 $(i,j) \in \bar{R}$ 同时进行. 若先取一对 $(i_0, j_0) \in \bar{R}$, 用 A_{i_0, j_0} 、 B_{i_0, j_0} 加细得到 $\mathcal{P}'$, 则对另一对 $(i,j) \in \bar{R} \setminus \{(i_0, j_0)\}$, $\mathcal{P}'$ 把 V_i 切成了若干子块 V'_i . 原来的见证集限制到 V'_i 上未必仍满足 $|A_{i,j} \cap V'_i| \geq \varepsilon |V'_i|$, 且 (V'_i, V'_j) 本身也可能已经是 ε -正则的. 此时 引理 2.4 不能用于 (V'_i, V'_j) , 无法把 $\bar{R}$ 上的 $\varepsilon^4 |V_i| |V_j| / n^2$ 全部加起来. 同时加细则对 $\bar{R}$ 中每一对都保留了见证集切出的两块, 上述求和成立.

现在证明 主定理 2.1. 令 $\mathcal{P}^{(0)} = \{V(G)\}$. 由 定义 1.5,

$$q(\mathcal{P}^{(0)}) = \frac{n \cdot n}{n^2} d(V(G), V(G))^2 = d(G)^2 \in [0, 1].$$

若 $\mathcal{P}^{(0)}$ 已是 ε -正则的, 则取 $M = 1$ 即可, 证明结束. 以下设否则. 对 $s \geq 0$, 若 $\mathcal{P}^{(s)}$ 不是 ε -正则的, 由 引理 2.5 得到加细 $\mathcal{P}^{(s+1)}$, 满足

$$q(\mathcal{P}^{(s+1)}) > q(\mathcal{P}^{(s)}) + \varepsilon^5.$$

归纳即得: 对每个使 $\mathcal{P}^{(0)}, \dots, \mathcal{P}^{(s-1)}$ 均非 ε -正则的 s ,

$$q(\mathcal{P}^{(s)}) > q(\mathcal{P}^{(0)}) + s\varepsilon^5 \geq s\varepsilon^5.$$

由定义 1.5 又有 $q(\mathcal{P}^{(s)}) \leq 1$, 故 $s\varepsilon^5 < 1$, 即 $s < \varepsilon^{-5}$. 因此必存在 $s_* < \varepsilon^{-5}$ 使 $\mathcal{P}^{(s_*)}$ 为 ε -正则剖分 (否则可无限迭代, 与 $s < \varepsilon^{-5}$ 矛盾). 由构造, 一旦某步得到 ε -正则剖分, 过程即停止。

记 $k_s = |\mathcal{P}^{(s)}|$. 则 $k_0 = 1$, 且由引理 2.5, $k_{s+1} \leq k_s \cdot 2^{k_s+1}$. 先验证: 对整数 $k \geq 1$ 有 $2k \leq 2^k$. $k = 1, 2$ 时等号成立; 若对 $k \geq 2$ 已有 $2k \leq 2^k$, 则

$$2(k+1) = 2k + 2 \leq 2^k + 2^k = 2^{k+1},$$

其中 $2 \leq 2^k$ ($k \geq 1$). 因此对一切 $k \geq 1$,

$$k \cdot 2^{k+1} = 2k \cdot 2^k \leq 2^k \cdot 2^k = 2^{2k},$$

从而 $k_{s+1} \leq 2^{2k_s}$.

按定理 2.6 中的记号, $\text{tower}(1) = 2$, $\text{tower}(m+1) = 2^{\text{tower}(m)}$. 下证 $k_s \leq \text{tower}(2s)$ 对 $s \geq 1$ 成立. $s = 1$ 时 $k_1 \leq 2^{2k_0} = 2^2 = 4 = \text{tower}(2)$. 设 $k_s \leq \text{tower}(2s)$. 则

$$k_{s+1} \leq 2^{2k_s} \leq 2^{2 \text{tower}(2s)}.$$

而 $\text{tower}(2s+1) = 2^{\text{tower}(2s)}$, $\text{tower}(2s+2) = 2^{\text{tower}(2s+1)} = 2^{2^{\text{tower}(2s)}}$. 因 $\text{tower}(2s) \geq 2$, 有 $2 \text{tower}(2s) \leq 2^{\text{tower}(2s)} = \text{tower}(2s+1)$, 故

$$2^{2 \text{tower}(2s)} \leq 2^{\text{tower}(2s+1)} = \text{tower}(2s+2).$$

于是 $k_{s+1} \leq \text{tower}(2(s+1))$. 由 $s_* < \varepsilon^{-5}$ 得 $2s_* < 2\varepsilon^{-5}$, 从而

$$k_{s_*} \leq \text{tower}(\lceil 2\varepsilon^{-5} \rceil).$$

取 $M(\varepsilon) = \text{tower}(\lceil 2\varepsilon^{-5} \rceil)$ 即可. □

 定理 2.6 表明上述塔型上界不能改成 ε 的多项式 (甚至不能改成固定高度的指数塔). 证明见 Gowers (1997) 或 Moshkovitz-Shapira (2016), 此处略去。

定义 1.3 允许少数块对不规则. 半图给出反例, 说明不规则对不能从定义中删去, 见 GTAC Exercise 2.1.24.

定理 2.7 的证明与 主定理 2.1 相同, 只需把初始剖分换成给定的 $\mathcal{P}_0$.

定理 2.8 的证明对上述算法作两处修改: 初始取任意 m_0 块均衡剖分; 每次用见证集加细后, 再把各块切成大小约为 $|V(G)|/m$ 的均衡小块 ($m = \lfloor 100 |\mathcal{P}'| \varepsilon^{-5} \rfloor$ 即可). 加细步使能量增加至少 ε^5 , 均衡化步使能量下降 $o(\varepsilon^5)$, 故每步净增 $\geq \varepsilon^5/2$, 仍在 $O(\varepsilon^{-5})$ 步后终止. 下界 m_0 用于丢掉块内边: 块内边至多 n^2/k 条, 取 $m_0 \geq 1/\varepsilon$ 即可忽略。